DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO OTOMASI

GUIDEBOOK COMPETITION IARC XII



AUTOMATION CHALLENGE

SD SEDERAJAT

iarc.its

DESKRIPSI PERLOMBAAN

Internet of Things (IoT) merupakan konsep yang menghubungkan berbagai perangkat fisik melalui jaringan internet sehingga mampu melakukan proses pengumpulan data (*data acquisition*), komunikasi, pemantauan (*monitoring*), pengendalian (*controlling*), hingga pengambilan keputusan secara otomatis maupun *real-time*. Penerapan konsep tersebut menjadi salah satu pendekatan yang digunakan dalam pengembangan gagasan pada **Automation Challenge Beginner – Microcontroller Competition**, dengan berlandaskan pada fokus riset tiga Pusat Studi (Pusdi) di bawah Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), yaitu:

- Energi dan Sumber Daya Mineral
- Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim
- Teknologi Tepat Guna

Ketiga bidang tersebut menjadi dasar dalam menentukan permasalahan dan solusi yang dikembangkan agar tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui pemanfaatan teknologi microcontroller, gagasan yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi solusi yang inovatif, efisien, dan aplikatif dalam menjawab permasalahan yang ada.

Automation Challenge Beginner – mikrokontroler merupakan kompetisi teknologi yang dirancang untuk memperkenalkan dan mengembangkan kemampuan dasar peserta dalam bidang otomasi dan mikrokontroler. Peserta ditantang untuk memahami suatu permasalahan sederhana di lingkungan sekitar, kemudian merancang solusi berupa sistem otomatis menggunakan mikrokontroler, sensor, dan aktuator yang telah disediakan.

Melalui kompetisi ini, peserta diharapkan tidak hanya mampu membuat alat bekerja, tetapi juga dapat mengembangkan logika berpikir, kemampuan pemrograman dasar, kreativitas, pemecahan masalah, serta pemahaman mengenai penerapan teknologi otomasi dalam kehidupan sehari-hari.

TUJUAN KEGIATAN

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah :

1. Mendorong peserta mengembangkan inovasi berbasis mikrokontroler sederhana yang dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.
2. Melatih peserta dalam memahami dan merancang sistem otomasi sederhana, mencakup pengenalan sensor, aktuator, hingga cara kerja mikrokontroler dasar.
3. Menjadi wadah bagi peserta untuk mengasah kreativitas dan kemampuan teknis dasar di bidang teknologi serta otomasi.
4. Memberikan pengalaman kepada peserta dalam menuangkan ide sekaligus merealisasikannya ke dalam bentuk prototipe/demo produk sederhana.
5. Membangun atmosfer akademik yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif di bidang teknologi.
6. Menjadi wadah pengembangan ide kreatif yang relevan dengan tema **"Innovative Microcontroller for Sustainable Living: Energi, Mitigasi Bencana, dan Teknologi Tepat Guna"**.

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

TIMELINE KEGIATAN

Acara	Timeline/Tanggal
Open registration batch 1	25 September - 16 Oktober 2026
Open registration batch 2	17 Oktober - 7 November 2026
Open registration batch 3	8 November - 27 November 2026
Pengumpulan proposal	11 Desember 2026
Pengumuman 5 Tim Finalis	16 Desember 2026
Technical Meeting babak Final	18 Desember 2026

XII IARC
Industrial Automation and Robotic Competition

TAHAPAN KEGIATAN

1. **Alur Pendaftaran**

Berikut adalah tahapan pendaftaran pada Lomba Automation Challenge Beginner – microcontroler IARC 2026:

a. Melakukan proses pendaftaran peserta pada link berikut :
b. Peserta melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi formulir yang tersedia dan melakukan pembayaran sebesar : Rp.
c. Membayar uang pendaftaran.
d. Informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui email pribadi dan website IARC

2. Babak Penyisihan

Berikut adalah tahapan babak penyisihan pada Lomba Automation Challenge Beginner – mikrokontroler IARC 2026:

a. Pada tahap penyisihan online, peserta akan diberikan *study case* atau permasalahan dari salah satu subtema yang harus diselesaikan menggunakan program mikrokontroler. Peserta memilih dan menggunakan modul/komponen yang telah ditentukan pada daftar berikut sesuai dengan kebutuhan solusi yang dirancang.

Berikut merupakan komponen yang akan digunakan pada Trainer Kit :

No	Komponen	Jumlah
1	ESP32 Development Board	1
2	Pin Header 1x19P 2.54mm	2
3	LED 5mm	5
4	LED 0805 (SMD)	2
5	IC Regulator Tegangan (7805-type)	1
6	IC Regulator Tegangan	1
7	Kapasitor Elektrolit 100uF	2
8	Resistor 1K ohm	1
9	Resistor 4.7K ohm (4702)	1
10	Resistor (basis transistor)	1

11	Transistor BC547	1
12	Buzzer C9900210808	1
13	Momentary Switch (Push Button)	5
14	Konektor 6 pin (indikator switch)	1
15	LDR Light Sensor Module 4 Pin (Vertical Mount)	1

b. Peserta menyusun proposal yang berisi sesuai bab Struktur Proposal dan disusun sesuai format yang tertera di bab Ketentuan Format dan Proposal.
c. Membuat video yang berisi penjelasan mengenai ide inovasi dan konsep alat yang diusulkan.
d. Lima tim dengan nilai tertinggi berhak melanjutkan ke babak final
e. Seluruh pembaruan informasi dan pengumuman resmi disampaikan melalui akun Instagram resmi IARC (**@iarc_its**).

3. Babak Final

Berikut adalah tahapan babak Final pada Lomba Automation Challenge Beginner – Microcontroller IARC 2026:

a. Peserta yang lolos ke Babak Final diwajibkan mengikuti Zoom pada tanggal 18 Desember 2026 untuk informasi lebih lanjut babak final
b. Peserta mengikuti rangkaian kegiatan Babak Final yang dilaksanakan selama dua hari, yang terdiri atas kegiatan Microcontroller Bootcamp dan Microcontroller challenge.
c. Hari Pertama pada tanggal 9 Januari 2026 – Microcontroller Bootcamp: Peserta mengikuti pembekalan materi dan praktik dasar mikrokontroler, sensor,aktuator, pemrograman, dan IoT.
d. Hari Kedua pada tanggal 10 Januari 2026 – Microcontroller Challenge: Peserta mengikuti tantangan berdasarkan *study case* yang telah dipilih dalam proposal, dengan menerapkan materi yang diperoleh pada hari pertama menggunakan *trainer kit* yang disediakan panitia.
e. Informasi mengenai teknis pelaksanaan, ketentuan, dan tahapan Babak Final akan disampaikan melalui Technical Meeting.

TEKNIS PERLOMBAAN

1. Persyaratan Peserta

a. Peserta Lomba

1. Peserta merupakan siswa SD di seluruh Indonesia, dibuktikan dengan kartu pelajar, Kartu Tanda Pelajar atau surat keterangan aktif sebagai siswa.
2. Jumlah tim yang dapat dikirim dari setiap institusi/sekolah tidak dibatasi.
3. Satu tim dapat beranggotakan maksimal tiga peserta dan boleh berasal dari institusi/sekolah yang berbeda.
4. Setiap tim didampingi oleh satu orang guru pembimbing. Jika terdapat beberapa tim dari institusi yang sama, maka satu guru pembimbing dapat mendampingi lebih dari satu tim.

2. Penyisihan (Proposal)

1. Ide/karya yang diajukan harus berupa proposal sesuai dengan format yang telah ditentukan panitia (lihat Bab Ketentuan Proposal).
2. Ide/Karya harus relevan dengan tema dari Pusat Studi yaitu Energi dan Sumber Daya Mineral, Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim, dan Teknologi Tepat Guna.

3. Ketentuan Administrasi

1. Setiap tim wajib melakukan registrasi sesuai timeline yang ditentukan panitia.
2. Peserta membuat video yang menjelaskan permasalahan, ide solusi, dan gambaran sederhana cara kerja alat yang diusulkan.
3. Proposal dan video dikumpulkan pada link pengumpulan sebagai berikut : https://its.id/m/PENGUMPULANBABAKPENYISIHANAUTOMATIONCHALLENGE
4. Peserta yang lolos ke tahap final diwajibkan mengikuti Technical Meeting.

SYARAT DAN TEKNIS

1. Format dan Ketentuan Proposal

a. Struktur Proposal

1. Study Case
    a. Study Case yang Dipilih
    b. Masalah yang ingin diselesaikan
2. Ide Solusi
    a. Penjelasan singkat solusi
    b. Daftar Komponen yang akan dipilih untuk menyelesaikan masalah
3. Alur Kerja Sistem
    a. Alur kerja alat dan sistem
4. Rancangan Implementasi
    a. Rencana Pembuatan Alat
    b. Rencana pemrograman

b. Ketentuan Format Proposal

1. Kertas ukuran A4.
2. Font Times New Roman, ukuran 12 pt untuk isi.
3. Spasi yang digunakan adalah 1,5.
4. Margin:

    Kanan : 3 cm

    Kiri : 4 cm

    Atas : 3 cm

    Bawah : 3 cm

5. Penomoran halaman dimulai dari bagian Pendahuluan.

2. Format dan Ketentuan Video

a. Isi Video

1. Perkenalan Tim (Nama tim, Asal sekolah)
2. Inovasi ide yang digagas
3. Hubungan inovasi dengan study case yang diambil
4. Konsep inovasi

b. Ketentuan Video

1. Video dibuat semenarik mungkin
2. Video berdurasi maksimal 10 menit
3. Video dikumpulkan dengan mengunggah pada aplikasi YouTube pribadi
4. Format video berukuran 16:9

3. Syarat dan Ketentuan

1. Pembuatan proposal harus mengikuti kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
2. Proposal dan video merupakan bukti pertama keaslian dan kelayakan ide tim, serta dasar keputusan panitia mengenai kelolosan ke tahap berikutnya.

IARC XII Industrial Automation and Robotic Competition

STUDY CASE DAN DAFTAR KOMPONEN

1. Pusat Studi Energi dan Sumber Daya Mineral

Pengingat Menghemat Listrik di Kelas

Di sebuah sekolah, seorang guru memiliki waktu mengajar yang terbatas di setiap kelas. Ketika kegiatan selesai dan siswa meninggalkan kelas untuk beristirahat, terkadang lampu kelas masih menyala karena siswa lupa mematikannya. Hal tersebut membuat listrik terbuang dan guru ingin membantu siswa agar lebih peduli terhadap penggunaan listrik.

Guru kemudian ingin menggunakan sebuah alat yang dapat membantu mengingatkan guru mengenai kondisi lampu kelas. Ketika kegiatan belajar akan dimulai, guru dapat memberikan tanda kepada alat bahwa kegiatan telah dimulai dengan menekan tombol. Guru memiliki waktu **3 menit** untuk mengajar sebelum waktu istirahat. Setelah waktu guru mengajar di kelas tersebut selesai, alat akan memeriksa kondisi lampu. Jika lampu masih menyala, alat memberikan bunyi peringatan dan mengirimkan informasi kondisi lampu di kelas melalui HP atau laptop guru. Jika lampu sudah mati, alat tidak memberikan bunyi peringatan dan mengirimkan informasi bahwa kondisi lampu sudah aman.

2. Pusat Studi Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim

Peringatan Keadaan Darurat

Sekolah ingin mengajarkan kepada siswa bahwa ketika terjadi keadaan darurat, seseorang harus dapat memberikan tanda dengan sebuah tombol yang ditekan agar orang lain mengetahui kondisi tersebut.

Guru kemudian memberikan contoh bagaimana teknologi dapat membantu manusia memberikan peringatan menggunakan suara dan cahaya. Siswa diminta membuat sebuah alat sederhana yang dapat memberikan tanda peringatan berupa bunyi alarm dan cahaya lampu secara bergantian dengan interval 0,5 detik.
Informasi dari alat juga dikirim ke aplikasi melalui perangkat HP atau Laptop sehingga guru dapat memantau kondisi alat dan menerima notifikasi ketika peringatan diaktifkan.

3. Pusat Studi Teknologi Tepat Guna

Lampu Belajar Sederhana

Rina memiliki kebiasaan belajar pada malam hari. Ketika belajar, ia membutuhkan penerangan yang cukup agar dapat membaca buku dengan nyaman. Terkadang Rina belajar ketika kondisi ruangan masih cukup terang, sedangkan pada waktu lain ruangan menjadi lebih gelap.

Rina ingin membuat sebuah alat sederhana yang dapat menyesuaikan kondisi lampu belajar dengan keadaan cahaya di sekitarnya yang membuat lampu belajar LED Rina tetap menyala namun kecerahan cahaya berubah tergantung kondisi ruangan.

Untuk mempermudah pemantauan, kondisi kecerahan lampu juga dapat dilihat dari aplikasi melalui perangkat HP atau Laptop sebagai *dashboard* pemantauan. Aplikasi tersebut membantu Rina memantau kondisi cahaya dan lampu tanpa harus melihat lampu secara langsung.

IARC
Industrial Automation and Robotic Competition

PENILAIAN PROPOSAL

Kriteria	Bobot	Indikator
Kesesuaian Format & Tata Bahasa	15%	Kesesuaian dengan tata cara/sistematika penulisan (margin, font, spasi), kerapian penyusunan proposal, serta penggunaan bahasa dan ejaan yang baik dan benar sesuai pedoman.
Gagasan, Solusi, & Inovasi	20%	Tingkat kebaruan ide, kreativitas pemecahan masalah, kejelasan rancangan solusi, serta pemilihan modul/komponen yang tepat sesuai *study case*.
Keterkaitan dengan Tema	15%	Keselarasan karya dengan *study case* serta subtema yang dipilih (*Energi dan Sumber Daya Mineral*, *Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim*, atau *Teknologi Tepat Guna*).

PENILAIAN VIDEO

Kriteria	Bobot	Indikator
Kualitas Visual & Audio (Gambar & Suara)	10%	Ketajaman video (pencahayaan, kerapian), audio yang terdengar jelas/tanpa *noise* mengganggu, serta kesesuaian format (16:9)
Kejelasan Pemaparan & Penyampaian	15%	Kelancaran, kejelasan artikulasi, gaya penyampaian materi, dan artikulasi ide yang mudah dipahami
Peragaan & Visualisasi Konsep	15%	Penggunaan alat peraga, diagram, atau ilustrasi cara kerja alat/sistem yang menarik dan mudah dimengerti.

Kelengkapan Isi & Kreativitas Video	10%	Pemenuhan poin wajib (perkenalan tim, inovasi, keterkaitan study case, konsep) serta daya tarik penyajian video.

IARC XII
Industrial Automation and Robotic Competition

KETENTUAN JUARA

Pemenang lomba akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dewan juri terhadap karya setiap peserta. Penentuan pemenang dibagi berdasarkan jenjang pendidikan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi setiap peserta dalam berkompetisi.

Pembagian pemenang lomba kategori SD adalah sebagai berikut:

- Juara 1
- Juara 2
- Juara 3

Pemenang Juara 1, Juara 2, dan Juara 3 ditentukan berdasarkan hasil penilaian dewan juri sesuai dengan kriteria dan bobot penilaian yang telah ditetapkan. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Narahubung
Sandhika: +62 888-5315-022
Dimas: +62 813-6352-6267

IARC XII Industrial Automation and Robotic Competition